

MANUAL INTEGRAL

Gestión de Tareas Operativas

Sincronización, alertas, facturas, reportes y mensajería desde Sheets

Guía de usuario · Instalación · Arquitectura · Mantenimiento

Versión del documento: 1.0 · Agosto 2026

Proyecto documentado: Suite modular para Google Sheets y Apps Script

Autor y responsable del proyecto: Jimmy Toapanta

Fecha de revisión: 13/08/2026

Control del documento

Campo	Detalle
Proyecto	Gestión de Tareas Operativas
Alcance	Manual de usuario y referencia técnica en un único documento
Versión documentada	Suite modular para Google Sheets y Apps Script
Rama de referencia	main
Estado	Línea consolidada con módulos operativos y ejemplos saneados
Público previsto	Operadores de compras, responsables de la hoja y mantenedores Apps Script
Responsable	Jimmy Toapanta
Última revisión	13/08/2026

Cómo usar este manual

La primera mitad acompaña a quien instala y utiliza la solución. La segunda explica cómo está construida, dónde guarda información y qué revisar antes de modificarla o desplegarla.

Este documento distingue lo que funciona hoy de las mejoras previstas. Cuando una integración depende de terceros, la guía lo indica y propone una verificación antes de operar con datos reales.

Contenido

Control del documento	2
Cómo usar este manual	2
Contenido	3
El proyecto en pocas palabras	6
Propósito y alcance	6
Qué resuelve	6
Estado actual	6
Alcance de esta entrega	6
Fuera de alcance	6
Preparación y puesta en marcha	7
Requisitos previos	7
Instalación o incorporación	7
Primera ejecución	7
Operación paso a paso	8
Sincronizar tareas	8
Gestionar alertas de OC	8
Compartir facturas	8
Registrar observaciones y exportar JT	9
Programar WhatsApp	9
Usar el programador visual	9
Lista de control operativa	9
Problemas frecuentes y recuperación	10

Uso responsable, privacidad y seguridad	10
Preguntas habituales	10
¿Puedo cambiar el nombre de las hojas?	10
¿Por qué probar manualmente antes del trigger?	10
¿Qué archivos locales no se publican?	10
Arquitectura y componentes	11
Vista de arquitectura	11
Responsabilidad de los componentes	11
Configuración, datos e integraciones	12
Parámetros importantes	12
Persistencia y archivos generados	12
Integraciones externas	12
Flujos internos y decisiones de diseño	13
Sincronización segura	13
Notificación programada	13
Criterios de diseño	13
Desarrollo, pruebas y mantenimiento	14
Entorno de desarrollo	14
Estrategia de pruebas	14
Registro, diagnóstico y soporte	14
Mantenimiento recomendado	14
Despliegue y continuidad	15
Ruta de despliegue	15

Respaldo y recuperación	15
Criterios de aceptación	15
Límites conocidos y evolución	16
Límites de la versión documentada	16
Hoja de ruta sugerida	16
Versiones y ramas	16
Entrega a otra persona	17
Paquete de traspaso	17
Glosario breve	17
Cierre	17

01 · CONTEXTO

El proyecto en pocas palabras

Gestión de Tareas Operativas añade a Google Sheets un menú llamado Sistema y coordina sincronización entre hojas, administración de tareas, alertas de órdenes de compra, facturas, observaciones, exportaciones, programación visual y mensajería de WhatsApp mediante Green API.

Propósito y alcance

Organizar en una sola suite las automatizaciones que rodean la hoja operativa. Cada módulo conserva una función concreta y registra su resultado, de forma que sincronizar, notificar o exportar no dependa de copiar fórmulas y correos manualmente.

Qué resuelve

- Sincronización TAREAS ↔ GENERAL.
- Gestor de tareas y panel visual.
- Alertas de OC y gestión de facturas por compartir.
- Observaciones y exportación JT.
- Programador de mensajes WhatsApp con registros y configuración separada.

Estado actual

La rama main contiene módulos numerados, ejemplos de configuración y dos interfaces HTML. La consolidación validó sintaxis de los archivos Apps Script. Los tokens y los archivos `.clasp.json/appsscript.json` locales permanecen excluidos.

Alcance de esta entrega

- Instalación o incorporación de la versión presente en la rama principal.
- Recorridos de uso, verificaciones y recuperación ante fallos habituales.
- Arquitectura, configuración, datos, integraciones, pruebas y despliegue.
- Límites conocidos y una ruta de evolución coherente con el estado del código.

Fuera de alcance

- Usar la hoja como sustituto de controles de acceso y auditoría empresariales.
- Enviar mensajes o correos masivos sin prueba y autorización.
- Publicar números, correos, tokens, IDs de hoja o capturas reales.

02 · GUÍA DE USUARIO

Preparación y puesta en marcha

El menú Sistema agrupa acciones con efectos distintos. Lea el resumen de cada opción y no ejecute sincronización, correo y WhatsApp simultáneamente mientras se modifica la estructura de la hoja.

Requisitos previos

- Hoja de Google con las pestañas y encabezados esperados.
- Proyecto Apps Script vinculado a la hoja.
- Permisos para Gmail, MailApp, SpreadsheetApp, UrlFetchApp y disparadores.
- Propiedades de script y, para WhatsApp, cuenta Green API autorizada.

Instalación o incorporación

1. Clonar el repositorio y autenticar clasp.
2. Copiar los archivos de ejemplo a sus nombres locales.
3. Completar propiedades y IDs en el entorno de prueba.
4. Ejecutar clasp push.
5. Abrir la hoja, recargar el menú Sistema y autorizar una función pequeña.
6. Instalar disparadores solo después de probar manualmente.

```
npm install -g @google/clasp
clasp login
Copy-Item .clasp.example.json .clasp.json
Copy-Item appsscript.example.json appsscript.json
Copy-Item samples\script-properties.example.json samples\script-properties.local.json
clasp push
```

Primera ejecución

1. Trabajar con una copia de la hoja y datos ficticios.
2. Comprobar que aparecen TAREAS, GENERAL, Configuración y las demás pestañas necesarias.
3. Recargar la hoja y abrir Sistema.
4. Ejecutar una sincronización pequeña.
5. Probar un correo y un mensaje con destinatarios controlados.
6. Revisar Log Correos y las hojas WA AUTO antes de instalar disparadores.

Señal de que todo quedó bien: el menú carga, una tarea se sincroniza sin duplicarse y las pruebas de correo o WhatsApp quedan registradas con destinatarios controlados.

Operación paso a paso

Los recorridos siguientes están escritos para una jornada real de trabajo. Antes de confirmar una acción masiva, conviene validar primero un caso de prueba y revisar el resultado.

Sincronizar tareas

1. Revisar encabezados en TAREAS y GENERAL.
2. Cerrar ediciones simultáneas sobre las filas de prueba.
3. Elegir sincronización desde Sistema.
4. Revisar altas, cambios y descartes.
5. Confirmar que no se duplicaron identificadores.

Resultado esperado: las dos vistas representan el mismo estado según las reglas del módulo 01_SYNC.

Gestionar alertas de OC

1. Abrir el módulo de alertas.
2. Revisar configuración y periodo.
3. Generar la lista preliminar.
4. Validar responsable, orden y destinatarios.
5. Enviar la prueba y después el conjunto autorizado.

Resultado esperado: cada alerta corresponde a una OC pendiente y aparece en el registro.

Compartir facturas

1. Revisar FAC POR COMPARTIR.
2. Completar campos obligatorios y vínculo del documento.
3. Seleccionar entradas válidas.
4. Previsualizar destinatarios y contenido.
5. Enviar y confirmar el estado actualizado.

Resultado esperado: solo las facturas válidas se notifican y la hoja conserva el resultado.

Registrar observaciones y exportar JT

1. Abrir el módulo de observaciones.
2. Seleccionar la tarea correcta y guardar una nota concreta.
3. Revisar el conjunto destinado a JT_EXPORT.
4. Generar la exportación.
5. Comparar cantidad y campos con la fuente.

Resultado esperado: la observación queda asociada a su tarea y el archivo no mezcla datos ajenos al filtro.

Programar WhatsApp

1. Abrir el programador WAM.
2. Elegir plantilla, destinatario y hora de prueba.
3. Confirmar que el número es ficticio o autorizado.
4. Guardar la programación y revisar WA_AUTO_*.
5. Observar la primera ejecución y cancelar repeticiones incorrectas.

Resultado esperado: el mensaje autorizado se procesa una sola vez y deja trazabilidad.

Usar el programador visual

1. Abrir SMART_PANEL.
2. Filtrar tareas y fechas.
3. Mover o programar solo un elemento de prueba.
4. Guardar y recargar la hoja.
5. Comprobar que el cambio coincide con la vista tabular.

Resultado esperado: la programación visual y la hoja permanecen alineadas.

Lista de control operativa

- Trabajar primero con datos de prueba cuando se cambie la configuración.
- Confirmar el resultado antes de ejecutar acciones masivas o irreversibles.
- Registrar fecha, entrada, salida y mensaje exacto cuando ocurra un error.
- Cerrar sesiones y proteger credenciales al terminar la jornada.

Problemas frecuentes y recuperación

Si algo falla, conserve el mensaje exacto, la hora y la acción que lo produjo. Esa información suele ser más útil que reinstalar o borrar la configuración sin diagnóstico.

Síntoma	Causa probable	Qué revisar
No aparece Sistema	onOpen no ejecutó o falta vinculación	Recargar la hoja, revisar proyecto asociado y registro.
Se duplican tareas	Identificador o sincronización concurrente	Revisar claves y LockService; probar una fila.
No sale el correo	Permiso, cuota o destinatario	Autorizar MailApp/Gmail y revisar Log Correos.
WhatsApp falla	Token, instancia, formato de número o Green API	Validar propiedades y probar un destinatario autorizado.
Disparador repite acciones	Estado no marcado o trigger duplicado	Revisar disparadores instalados y hojas de control.

Uso responsable, privacidad y seguridad

- Nunca confirmar contraseñas, tokens, claves API, perfiles del navegador ni archivos de configuración locales.
- Usar cuentas y permisos con el alcance mínimo necesario; retirar accesos cuando ya no se utilicen.
- Anonimizar correos, nombres, identificadores, órdenes y capturas antes de publicar evidencias en el portafolio.
- Revisar el historial completo de Git, no solo la última versión, antes de hacer público el repositorio.
- Guardar tokens de Green API y IDs operativos en PropertiesService o archivos locales ignorados.
- Aplicar LockService a operaciones que puedan coincidir y revisar cuotas antes de programar lotes.

Preguntas habituales

¿Puedo cambiar el nombre de las hojas?

Solo si se actualiza la configuración y se prueba cada módulo; varios flujos esperan nombres concretos.

¿Por qué probar manualmente antes del trigger?

Un disparador puede repetir un error sin que haya una persona observando la pantalla.

¿Qué archivos locales no se publican?

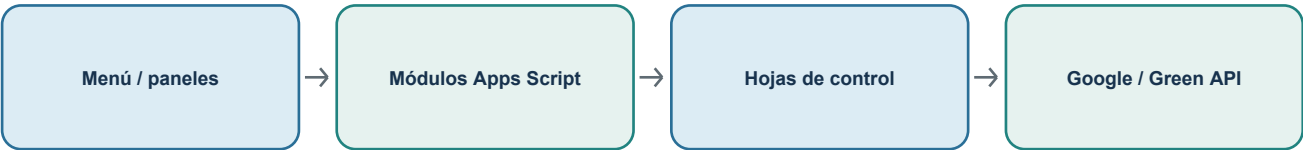
.clasp.json, appsscript.json y script-properties.local.json, porque identifican el proyecto o contienen configuración sensible.

03 · REFERENCIA TÉCNICA

Arquitectura y componentes

La numeración de archivos expresa el orden lógico: configuración y núcleo, sincronización, alertas, módulos especializados e interfaces. Apps Script ofrece las integraciones; las hojas de control aportan estado y trazabilidad.

Vista de arquitectura



LockService protege secciones críticas y PropertiesService separa secretos. Los disparadores deben llamar funciones pequeñas, idempotentes y observables.

Responsabilidad de los componentes

Componente	Responsabilidad	Tecnología o archivo
Core	Menú, utilidades y configuración base	00_CORE_REFACTORED.gs, 00_APP_CONFIG.example.gs
Sincronización	Alinea TAREAS y GENERAL	01_SYNC.gs
Alertas / facturas	OC, correo y documentos	02_OC_ALERT.gs, 06_FACTURAS.gs
Gestión	Observaciones, tareas y exportación	03, 04, 05
WhatsApp	Programación y envío Green API	07_WHATSAPP_AUTO_MANAGER.gs
Visual	Panel y diálogo de programación	10_COMPRAS_VISUAL.gs, HTML

Configuración, datos e integraciones

Parámetros importantes

Parámetro / recurso	Uso	Tratamiento recomendado
.clasp.json	Vincula el código al script	Copiar del ejemplo y excluir.
appscript.json	Manifiesto del proyecto	Mantener variante local si contiene IDs o permisos específicos.
PropertiesService	Tokens, IDs y parámetros	No imprimir valores completos.
Configuración	Pestaña con reglas visibles	Restringir edición y documentar cambios.
WA_AUTO_*	Estado de programación WhatsApp	No eliminar filas sin entender reintentos.

Persistencia y archivos generados

- TAREAS y GENERAL contienen el estado operativo principal.
- FAC POR COMPARTIR, Completadas, Dashboard, Log Correos, JT_EXPORT y WA_AUTO_* cumplen funciones especializadas.
- Los logs deben conservar el mínimo de datos y una retención definida.
- Las copias de desarrollo deben usar nombres, números y órdenes ficticios.

Integraciones externas

Integración	Función	Riesgo operativo
SpreadsheetApp	Lectura y escritura de hojas	Cambios de pestañas o columnas afectan varios módulos.
Gmail / MailApp	Alertas y facturas	Cuotas y destinatarios.
UrlFetchApp / Green API	WhatsApp	Token, disponibilidad y consentimiento.
HtmlService	Panel y programador	Validar en servidor toda acción recibida.
Triggers	Ejecución programada	Duplicación y tiempo máximo de Apps Script.

Flujos internos y decisiones de diseño

Sincronización segura

1. Tomar bloqueo.
2. Leer configuración y encabezados.
3. Construir índices por identificador.
4. Calcular cambios sin escribir todavía.
5. Aplicar cambios y registrar resumen.
6. Liberar bloqueo.

La operación debe poder ejecutarse de nuevo sin duplicar registros.

Notificación programada

1. El disparador obtiene elementos pendientes.
2. Valida horario, estado y destinatario.
3. Envía por el canal correspondiente.
4. Marca resultado solo después de la respuesta.
5. Registra error para reintento controlado.

No conviene marcar como enviado antes de recibir una confirmación del servicio.

Criterios de diseño

- Separar configuración y credenciales del código que se versiona.
- Mantener una entrada clara para operar y otra para diagnóstico o pruebas.
- Preferir fallos explícitos a continuar con datos parciales o inventados.
- Conservar trazabilidad suficiente para reconstruir qué ocurrió sin exponer información sensible.

Desarrollo, pruebas y mantenimiento

Entorno de desarrollo

- Cuenta de Google con permisos sobre el proyecto de Apps Script y la hoja asociada.
- Node.js solo para validar sintaxis y usar clasp desde el equipo local.
- Archivo .clasp.json local, derivado del ejemplo y excluido de Git.

```
node --check 00_CORE_REFACTORED.gs
clasp pull
clasp push
clasp open
```

Estrategia de pruebas

- Validar sintaxis de todos los .gs con Node.
- Probar cada módulo en una copia de la hoja.
- Ejecutar sincronización dos veces para comprobar idempotencia.
- Simular cuota, token inválido y disparador duplicado.

Registro, diagnóstico y soporte

- Conservar el mensaje completo y la hora del evento; evitar capturas que muestren credenciales o datos personales.
- Distinguir un error local de un fallo del servicio externo comprobando conectividad, permisos y cuotas.
- Repetir el caso con una entrada pequeña y controlada antes de cambiar dependencias o borrar datos.

Mantenimiento recomendado

- Revisar dependencias y servicios externos de manera periódica, probando la actualización en una rama separada.
- Actualizar este manual cuando cambien comandos, configuración, estructura de datos o flujo de usuario.
- Mantener ejemplos sin secretos y una prueba mínima que permita validar la instalación.
- Etiquetar versiones estables y documentar las alternativas como ramas, no como reemplazos ambiguos.

Despliegue y continuidad

Ruta de despliegue

1. Crear una copia de prueba de la hoja y del proyecto de Apps Script.
2. Configurar propiedades y autorizaciones con una cuenta de alcance limitado.
3. Ejecutar manualmente una función pequeña para conceder permisos y revisar el registro.
4. Instalar disparadores o publicar la aplicación web según corresponda.
5. Validar con datos anonimizados antes de usar la hoja operativa.

Respaldo y recuperación

- Respaldar solo datos necesarios y cifrar cualquier copia que contenga información personal u operativa.
- Probar la restauración en una ubicación distinta antes de confiar en el respaldo.
- Conservar una copia de la configuración sin secretos y registrar por separado dónde se administran las credenciales.

Criterios de aceptación

- Una instalación limpia puede completar el recorrido principal descrito en este manual.
- Los errores de credenciales, permisos o red se informan sin filtrar secretos.
- Los archivos temporales y los datos generados permanecen fuera del repositorio.
- La persona responsable puede identificar versión, configuración y evidencia de la última ejecución correcta.

Límites conocidos y evolución

Límites de la versión documentada

- La suite depende de nombres y esquemas de múltiples pestañas.
- Apps Script impone cuotas y tiempo máximo.
- Correo y WhatsApp requieren consentimiento, permisos y control de destinatarios.
- Una sola hoja no ofrece aislamiento transaccional equivalente a una base multiusuario.

Hoja de ruta sugerida

Prioridad	Mejora	Resultado esperado
Alta	Contrato de esquema y validador al abrir	Detectar columnas o hojas ausentes antes de operar.
Alta	Modo simulación común para correo y WhatsApp	Revisar lotes sin envío real.
Media	Pruebas automatizadas por módulo	Evitar que una mejora rompa flujos vecinos.
Media	Panel de salud de triggers y cuotas	Detectar tareas silenciosamente detenidas.

Versiones y ramas

Rama / versión	Papel en el historial	Recomendación
main · suite modular	Línea consolidada	Documentar y desplegar desde aquí.
variante/remoto	Fuente histórica recuperada	Usar para rastrear decisiones, no como despliegue paralelo.

Entrega a otra persona

Este apartado resume lo mínimo que debe conocer quien reciba el mantenimiento. La intención es que el proyecto pueda retomarse sin depender de la memoria del autor.

Paquete de traspaso

- Repositorio, rama y etiqueta exacta que se consideran estables.
- Lista de servicios externos, responsables de las cuentas y procedimiento para rotar accesos.
- Configuración de ejemplo sin secretos y ubicación de los datos persistentes.
- Resultado de la última prueba, limitaciones abiertas y próximos cambios recomendados.
- Un caso de prueba anonimizado que permita recorrer el flujo de principio a fin.

Glosario breve

Término	Significado en este proyecto
Trigger	Disparador que ejecuta una función por horario o evento.
Idempotencia	Propiedad de repetir una operación sin duplicar su efecto.
LockService	Bloqueo temporal de Apps Script para evitar concurrencia dañina.
Green API	Servicio externo usado para WhatsApp.
Hoja de control	Pestaña que registra configuración, estado o resultados.

Cierre

La mejor señal de madurez no es que el proyecto nunca falle, sino que otra persona pueda instalarlo, entender sus límites y recuperar una operación sin improvisar.

Documento mantenido junto al código fuente. Las decisiones operativas que cambien el comportamiento deben reflejarse tanto en el código como en esta guía.